PAR : Patrice Bonneau

COURRIEL : pbonneau@cegepstfe.ca

Projet de synthèse

- Jeu de casse brique -

420-463-FE

Cégep de St-Félicien 1105, boulevard Hamel, St-Félicien (Québec) G8K 2R8 **418-679-5412, poste 4259**

Table des matières

Préparation 1
Règle de jeu 1
Astuces 1
Élément minimum à implanter 1
- Mécanique principale 1
- Briques 2
  - Stratégie 2
- Balle 3
- Tableaux de jeu 3
- Audio 3
- Raquette 3
- Autres touches clavier 3

Diagramme des classes minimalement requises 4
Remise 4
Grille de correction 5

Projet de synthèse

Préparation

Afin de vous donner une idée de l'aspect visuel d'un tel jeu, je vous invite à faire une recherche sur « Google Image », avec un des mots-clés « Jeu casse brique » ou « Breakout game ».

Règle de jeu

Selon Wikipédia : Le joueur contrôle une raquette (barre servant à renvoyer la balle vers le haut) qu'il peut seulement déplacer sur un axe horizontal au bas de l'écran, et le but est d'empêcher la balle de franchir cette ligne vers le bas (passer derrière la raquette) en l'interceptant avec la raquette. S'il y parvient (toucher la balle), la balle est renvoyée en direction des briques ; dans le cas contraire (sortir de l'écran par le bas), le joueur perd la balle. Si cette balle est la dernière qui lui reste, il perd la partie, sinon, une autre balle est remise en jeu.

Toute la difficulté consiste donc à rattraper la balle lorsqu'elle se déplace vite.

Astuces

Pour la balle, vous pouvez utiliser une forme carrée, avec une texture munie d'un fond transparent autour d'un cercle de couleur (ou texturé), tout comme le projectile « Salsa » dans le TP2.

Élément minimum à implanter

Mécanique principale

Le jeu commence avec 3 **balles** disponibles.

Le jeu s'initialise avec la **raquette** au centre de sa ligne horizontale et une balle en plein centre de la raquette. Pour démarrer le jeu, il faut appuyer sur la **barre d'espace**.

Chaque fois qu'une balle passe derrière la raquette et sort de l'écran (par le bas), on **repositionne la raquette** au centre de sa ligne horizontale, puis on remet une balle en jeu, immobile, en plein **centre de la raquette**. On diminue ensuite le compteur du nombre de balles restantes. Le joueur doit alors appuyer sur la **barre d'espace** pour redémarrer le jeu.

Lorsque la **dernière balle** sort de l'écran, le jeu prend fin.

Chaque fois que la balle touche une brique, le joueur gagne 5 points.

Chaque fois que la balle touche une brique, celle-ci perd un point de vie et lorsque la brique n'a plus de point de vie, elle est détruite.

Lorsqu'il n'y a plus de briques à casser et qu'il reste des balles à mettre en jeu, on ajoute deux balles au compteur de balles disponible, on ajoute 50 points au compteur et on recommence avec une nouvelle disposition des briques, appelé **nouveau tableau**.

Briques

Il doit y avoir deux types de briques, soit « **destructibles** » et « **indestructibles** ».

Parmi les briques destructibles, il doit en avoir de différents niveaux de vie. C'est-à-dire qu'il faudra les toucher un certain nombre de fois avant qu'elles ne se cassent, selon leurs niveaux de vie. Vous devez implanter au minimum **trois niveaux de vie** pour les briques.

- Niveau 1 : La brique possède 1 point de vie.
- Niveau 2 : La brique possède 2 points de vie.
- Niveau 3 : La brique possède 3 points de vie.
- Etc.

À noter que les briques ne se déplacent pas.

Chaque niveau de vie à une **couleur/texture unique**, afin de bien distinguer les briques correspondantes. Les briques d'un même niveau de vie ont toutes la même couleur/texture. Lorsqu'une brique est touchée, sa couleur/texture doit être **mise à jour**, afin de correspondre à son nouveau niveau de vie.

En plus d'un effet audio lors de la destruction d'une brique, vous pourrez aller chercher des points supplémentaires si vous ajoutez un effet graphique ou une animation lors de la destruction.

Stratégie

Vous devez ajouter un type de briques dynamique. C'est-à-dire que les briques de ce type commencent avec 1 point de vie, puis leurs points de vie peuvent augmenter selon la progression du joueur. Ainsi, le joueur aura intérêt à détruire ces briques en premier s'il ne veut pas qu'elles gagnent en force.

Vous pourriez, par exemple, avoir option stratégique qui s'applique lorsque le nombre de briques restantes passe en dessous d'une certaine valeur, afin d'augmenter les points de vie des briques dynamiques. Au moins trois options stratégiques doivent être utilisées.

Une autre option stratégique pourrait être d'ajouter aléatoirement des points de vie à ces briques. Ou encore, de compter les nombres de rebonds de la balle, puis d'appliquer une stratégie en conséquence.

Les briques dynamiques doivent avoir une **couleur/texture différente** des autres briques.

Balle

Un rebond sur les **bordures latérales** de la fenêtre de jeu inverse l'incrément de déplacement sur **l'axe horizontal** seulement.

Un rebond sur la **bordure du haut** de la fenêtre de jeu inverse l'incrément de déplacement sur **l'axe vertical** seulement.

Un **rebond sur une brique** :

- On retire un point de vie à la brique.
- On inverse l'incrément de déplacement de la balle sur l'axe **vertical** seulement, si la brique est frappée sur les côtés **nord ou sud**.
- On inverse l'incrément de déplacement de la balle sur l'axe **horizontal** seulement, si la brique est frappée sur les côtés **est ou ouest**.

Un **rebond sur la raquette** lorsque celle-ci est en déplacement **augmente** l'incrément de déplacement **horizontal** (ou change la direction de la balle) dans la direction de déplacement de la raquette, en plus **d'inverser** l'incrément de déplacement sur l'axe **vertical**.

Tableaux de jeu

Le jeu doit posséder un minimum de **X** tableaux (niveaux) de jeu. Où **X** est le nombre d'étudiants dans l'équipe. Des points d'effort maximum seront donnés si le jeu possède au moins 1 tableau de plus que **X**.

Les tableaux doivent tous être différents.

Les fonds d'écran des tableaux peuvent demeurer noirs.

Audio

Ajouter un son distinct pour un rebond (quel que soit l'objet ou mur touché).

Ajouter un son distinct pour une destruction de brique.

Ajouter un son distinct lorsque l'on perd une balle (elle sort de l'écran par le bas).

Raquette

Les touches à utiliser doivent être « **A** » et « **flèche de gauche** » pour un déplacement vers la gauche, puis « **D** » et « **flèche de droite** » pour un déplacement vers la droite.

La raquette se déplace **tant qu'on maintient une touche** de déplacement **enfoncé**. Elle ne peut cependant traverser un mur latéral.

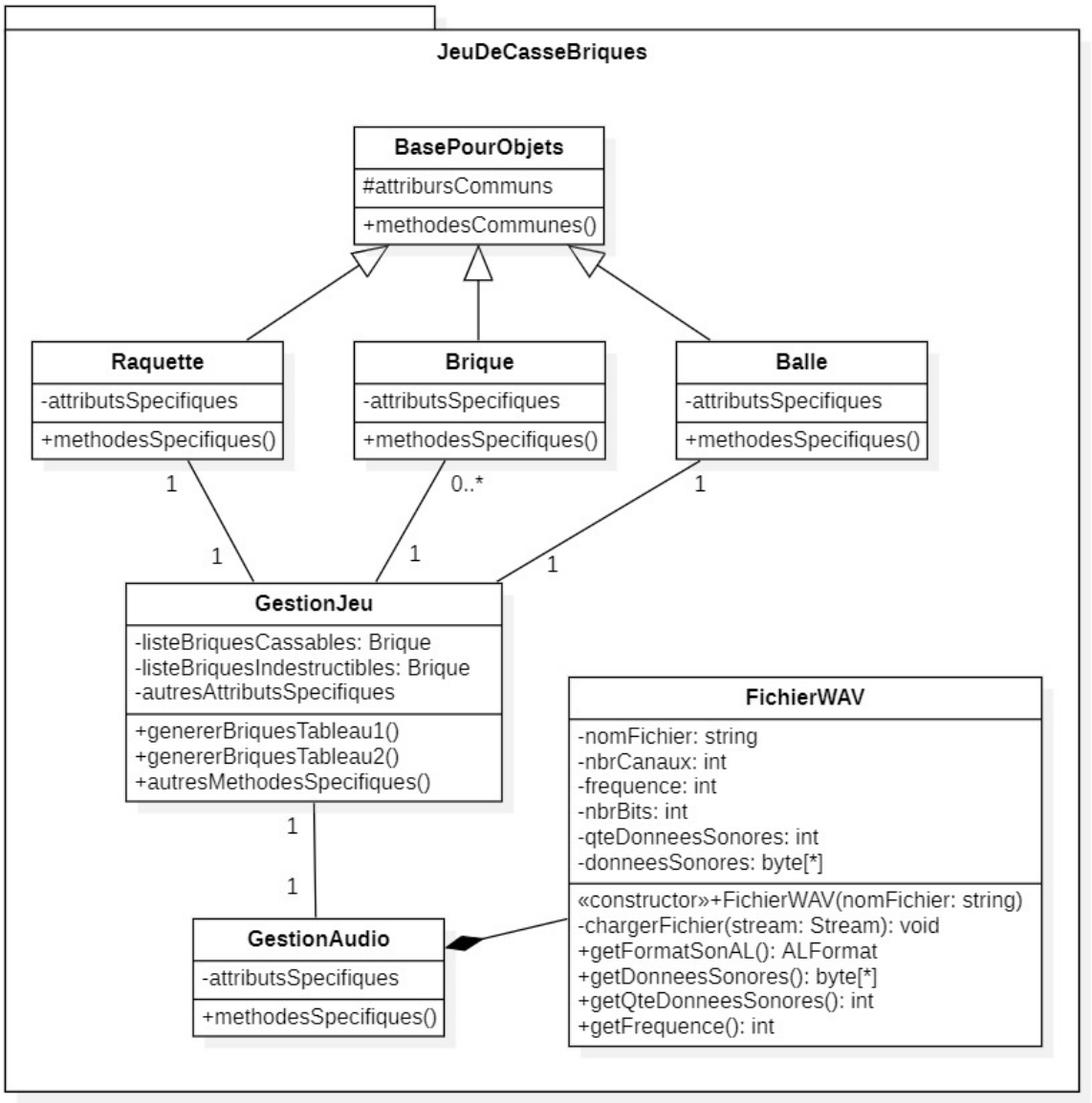
Autres touches clavier

Pour chaque tableau de jeu, la raquette est placée au centre de la fenêtre de jeu et la balle est positionnée en son centre. Il faut appuyer sur la **barre d'espace** pour lancer le jeu.

Un appuie sur la touche « **P** » met le jeu en pause. Si on appuie de nouveau sur la touche « **P** », le jeu reprend.

La touche « **esc/échap** » permet de quitter le jeu en tout temps.

Diagramme des classes minimalement requises



NOTE : La génération des briques pour chaque tableau de jeu peut être transférée dans une classe dédiée à cette fin, afin de soulager le contenu de la classe « GestionJeu ».

Remise

Ce projet est à remettre avant **9h30, le mercredi 13 mai** 2023.

Le projet doit être compressé au format ZIP et peut être divisé en plusieurs fichiers au besoin.

Les projets seront **présentés devant la classe** lors du cours du mercredi 13 mai. Soyez présent.

Grille de correction

Élément	Option	Points
Compteurs	Afficher un compteur des balles disponibles	**4 pts**
	Afficher un compteur de points	**4 pts**
	Afficher un compteur de tableau de jeu	**4 pts**
Aspect visuel des briques	Couleurs unies distinctes **(effort minimum)**	0 pt
	Textures distinctes **(effort maximum)**	+8 pts
Rebond de la balle	Bordures de la fenêtre	**3 pts**
	Briques	**5 pts**
	Raquette : Sans prise en compte du déplacement de la raquette **(effort minimum)**	5 pts
	Raquette : Si elle va dans le <u>sens inverse</u> de la raquette, alors on inverse l'incrément horizontal **(effort maximum)**	+4 pts
	Raquette : Si elle va dans le <u>même sens</u> que la raquette, alors augmenter l'incrément horizontal pour plus de vitesse **(effort maximum)**	+4 pts
Types de brique	Destructibles et indestructibles	**4 pts**
Génération des briques	De manière individuelle **(effort minimum)**	0 pt
	À l'aide de boucles **(effort maximum)**	**5 pts**
Niveaux de vie des briques	Minimum trois niveaux	**6 pts**
Effet visuel de destruction de brique	Sans effet visuel **(effort minimum)**	0 pt
	Avec effet visuel **(effort maximum)**	+10 pts
Déplacement de la raquette	Gauche-droite, sans sortir de l'écran	**5 pts**
Tableaux de jeu (**X** = nombre d'étudiants)	**X** tableaux de jeu **(effort minimum)**	0 pt
	X tableaux de jeu, <u>et plus</u> **(effort maximum)**	+4 pts
Audio	Rebond (même son pour tous les rebonds)	**5 pts**
	Destruction de brique	**5 pts**
Respect des normes	Tout autre détail énuméré dans ce document (le diagramme de classe par exemple), de même que tous ce qui a été mis en pratique en classe.	**10 pts**
Nettoyage du code	Pas de vieux code inutilisé ou laissé en commentaire, pas de lignes vides inutiles, code bien indenté, etc.	**5 pts**

Nombre de points sans égard à l'effort (caractères gras) : 60 pts.

Nombre de points avec effort minimum : 5 pts

Nombre de points avec effort maximum : 35 pts

Pointage maximal en faisant le minimum : 65%

Pointage maximal en faisant le maximum : 100%